BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC UEH – TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

Khóa luận tốt nghiệp

ỨNG DỤNG MÁY HỌC CHO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CÁC TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Họ tên sinh viên: Văn Ngọc Như Quỳnh

Mã sinh viên: 31211027669

Lớp: DS001 Khóa: K47

Họ tên giáo viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Quốc Hùng

Niên khóa: 2021 – 2024

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2024

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đại học Kinh tế TPHCM vì đã là một môi trường lành mạnh để em có thể mở rộng thêm kiến thức, gặp gỡ và học hỏi thêm những kinh nghiệm từ những anh chị đi trước, quý Thầy Cô giáo tâm huyết với nghề đã dạy và định hướng cho em.

Tiếp đến, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến TS. Nguyễn Quốc Hùng – người Thầy đã đồng hành và hỗ trợ em trong suốt quá trình hoàn thành bài Khóa luận tốt nghiệp này. Thầy đã tận tình hướng dẫn và đưa ra nhiều gợi ý, định hướng giúp em hoàn thành tốt những yêu cầu đặt ra của bài Khóa luận tốt nghiệp. Bên cạnh đó, em cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể giảng viên của Trường Công nghệ và Thiết kế đã hết lòng truyền đạt những kiến thức bổ ích giúp em có thể hoàn thành tốt chương trình học của mình. Qua đó, em đã có thêm những bài học thực tế, trau dồi thêm kinh nghiệm giúp em hoàn thiện tốt bản thân mình hơn trong chặng đường phía trước.

Cuối cùng, em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Thầy Nguyễn Quốc Hùng và quý Thầy Cô trường Đại học Kinh tế TPHCM lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1

1.3. Đối tượng nghiên cứu 2

1.4. Phương pháp nghiên cứu 2

1.5. Phạm vi nghiên cứu 3

CHƯƠNG 2: NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT ... 4

2.1. Những nghiên cứu liên quan 4

2.1.1. Những nghiên cứu ở Việt Nam 4

2.1.2. Những nghiên cứu ở ngoài nước 5

2.1.3. Khoảng trống nghiên cứu 6

2.2. Cơ sở lý thuyết 7

2.2.1. Giới thiệu về Học máy (Machine Learning) 7

2.2.2. Giới thiệu bài toán phân loại cảm xúc 9

2.2.2.1. Cảm xúc người dùng 9

2.2.2.2. Cảm xúc người dùng trong môi trường mạng 9

2.2.3. Các mô hình phân tích dữ liệu 10

2.2.3.1. Mô hình Naive Bayes 10

2.2.3.2. Mô hình Logistic Regression 11

2.2.3.3. Mô hình Random Forest 13

2.2.3.4. Mô hình LSTM 14

2.2.4. Phương pháp rút trích đặc trưng 16

2.2.4.1. Mô hình TF-IDF 16
2.2.4.2. Mô hình Word2Vec 17
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH 19
3.1. Khung làm việc tổng quát 19
3.2. Giải thích các bước hoạt động 19
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 20
4.1. Thu thập dữ liệu 20
4.2. Tiền xử lý dữ liệu 21
4.2.1. Làm sạch dữ liệu 21
4.2.2. Gán nhãn dữ liệu 22
4.3. Kỹ thuật xử lý 23
4.3.1. Rút trích đặc trưng 24
4.3.1.1. TF-IDF 24
4.3.1.2. Word2Vec 24
4.3.2. Huấn luyện mô hình 25
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 28
5.1. Các độ đo áp dụng 28
5.2. Ma trận nhầm lẫn 28
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 32
PHỤ LỤC 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

Từ viết tắt	Tên đầy đủ
LSTM	Long Short-Term Memory
Bow	Bag of Words
MNB	Multinomial Naive Bayes
CNN	Convolution Neural Network
SVM	Support Vector Machine
UIT-VSFC	Vietnamese Students' Feedback Corpus
BiGRU	Bidirectional Gated Recurrent Unit
Conv1D	Convolutional Neural Networks 1D
MNBC	Multinominal Naive Bayes Classifer
OOB	Out of Bag
RNN	Recurrent Neural Network
TF-IDF	Term Frequency-Inverse Document Frequency
CBOW	Continuous Bag of Words
W2V	Word2Vec
HTML	Hyper Text Markup Language

DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ

Hình 2.1: Mô hình tổng quát phân loại của thuật toán Naive Bayes.....11

Hình 2.2: Hàm Sigmoid.....12

Hình 2.3: Mô hình Random Forest.....13

Hình 2.4: Sơ đồ hoạt động của một tế bào LSTM.....15

Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu tổng quát 19

Hình 4.1: Bộ dữ liệu sau khi thu thập.....20

Hình 4.2: Bộ dữ liệu sau khi được làm sạch 21

Hình 4.3: WordCloud kết quả cột “cleaned_review”.....22

Hình 4.4: Bộ dữ liệu sau khi được gán nhãn 23

Hình 4.5: Thống kê các đánh giá sau khi được gán nhãn.....23

Hình 4.6: Kết quả huấn luyện của mô hình Naive Bayes.....26

Hình 4.7: Kết quả huấn luyện của mô hình Logistic Regression 26

Hình 4.8: Kết quả huấn luyện của mô hình Random Forest 26

Hình 4.9: Cấu trúc của mô hình LSTM.....27

Hình 4.10: Kết quả huấn luyện của mô hình LSTM 27

Hình 5.1: Ma trận nhầm lẫn của mô hình Naive Bayes 29

Hình 5.2: Ma trận nhầm lẫn của mô hình Logistic Regression.....29

Hình 5.3: Ma trận nhầm lẫn của mô hình Random Forest 30

Hình 5.4: Ma trận nhầm lẫn của mô hình LSTM 30

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4.1: Thông tin bộ dữ liệu sau khi thu thập 20

Bảng 4.2: Thông tin môi trường huấn luyện 25

Bảnh 5.1: Kết quả đánh giá của các mô hình 28

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Ở thời đại ngày nay, nhu cầu học tiếng Anh phát triển ngày càng mạnh mẽ cho nên các trung tâm dạy tiếng Anh tại Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều. Chất lượng các khóa học cũng như cơ sở vật chất chính là các yếu tố quan trọng trong sự cạnh tranh giữa các trung tâm. Vì thế, để cải thiện chất lượng giảng dạy và đáp ứng tốt nhu cầu của học viên thì việc thu thập và phân tích phản hồi từ học sinh và phụ huynh là vô cùng quan trọng.

Việc thu thập những bình luận, đánh giá từ người học giúp các trung tâm có thể đánh giá hiệu quả giảng dạy, hiểu rõ được nhu cầu của học viên và từ đó cải thiện chất lượng giáo dục cũng như dịch vụ để phù hợp với nhu cầu hiện tại. Nếu nhận được nhiều đánh giá tích cực, trung tâm có thể sử dụng chúng như một công cụ quảng cáo giúp nâng cao uy tín và thu hút thêm học viên mới. Ngược lại, nếu như nhận được nhiều đánh giá tiêu cực, các trung tâm cần đưa ra các giải pháp cải thiện chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng dịch vụ của mình để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến danh tiếng và uy tín của trung tâm. Ngoài ra, người học có thể dựa vào các bình luận, đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Anh tốt và phù hợp nhất với bản thân mình.

Tóm lại, đánh giá ý kiến phản hồi của học viên thông qua việc áp dụng các công nghệ mới nhằm đánh giá cảm xúc học viên về các trung tâm tiếng Anh, từ đó giúp các trung tâm hiểu rõ hơn về trải nghiệm cũng như mức độ hài lòng của học viên. Nghiên cứu **Ứng dụng máy học cho đánh giá chất lượng giáo dục của các trung tâm tiếng Anh** theo hướng phân tích cảm xúc trở nên rất cần thiết và có ý nghĩa về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn. Điều này có thể mang đến những giải pháp cho các trung tâm tiếng Anh tại Việt Nam, giúp nâng cao dịch vụ sự hài lòng của người học.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của nghiên cứu này là ứng dụng các phương pháp học máy tiên tiến để phân loại các bình luận, đánh giá của học viên và phụ huynh về chất lượng giáo dục của

các trung tâm Tiếng Anh tại Việt Nam thành tích cực hay tiêu cực. Nghiên cứu tập trung triển khai toàn bộ quy trình từ việc thu thập dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu đến giai đoạn huấn luyện các mô hình, so sánh kết quả và lựa chọn mô hình phù hợp nhất. Dữ liệu được đưa vào huấn luyện bằng các mô hình máy học tiên tiến như Naive Bayes, Logistic Regression, Random Forest và LSTM. Hiệu suất của từng mô hình sẽ được đánh giá và so sánh để đưa ra nhận xét về hiệu quả của từng phương pháp.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là các trung tâm Tiếng Anh tại Việt Nam, trọng tâm là phân loại cảm xúc thông qua phản hồi và đánh giá từ học viên cũng như phụ huynh về chất lượng giáo dục của các trung tâm tiếng Anh tại Việt Nam.

- Bài toán phân tích cảm xúc: nghiên cứu sẽ tập trung vào việc phân tích và đánh giá chất lượng giáo dục tại các trung tâm Tiếng Anh thông qua các dữ liệu thu thập được từ phản hồi của học viên.
- Mô hình học máy: nghiên cứu sẽ áp dụng các mô hình máy học để giải quyết bài toán phân tích và đánh giá chất lượng giáo dục. Cụ thể, các mô hình như Naive Bayes, Logistic Regression, Random Forest và LSTM sẽ được áp dụng để phân tích dữ liệu từ phản hồi của học viên.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp định tính: Thực hiện tổng hợp các nghiên cứu, giáo trình và tài liệu chuyên môn có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Các nghiên cứu trước đây bao gồm việc phân tích cảm xúc theo hướng sử dụng học máy. Thông qua quá trình nghiên cứu lý thuyết, đề tài đã đưa ra các khái niệm cơ bản, các mô hình và kỹ thuật ứng dụng học máy trong việc phân loại cảm xúc của học viên thông qua những phản hồi đánh giá chất lượng các trung tâm Tiếng Anh.
- Phương pháp thực nghiệm: Nghiên cứu thực nghiệm của đề tài đã xây dựng bộ dữ liệu để hỗ trợ cho việc xây dựng mô hình phân tích và đánh giá chất lượng giáo dục tại các trung tâm Tiếng Anh, dựa trên những lý thuyết đã tìm

hiểu. Cụ thể, quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện để tạo ra bộ dữ liệu phù hợp cho việc xây dựng mô hình học máy. Sau đó, thực hiện tiền xử lý dữ liệu đầu vào từ bộ dữ liệu để tối ưu hiệu suất mô hình. Tiếp đến, tiến hành huấn luyện mô hình dựa trên mô hình thuật toán được chọn. Cuối cùng, trình bày chi tiết các kết quả thu được.

- Phương pháp so sánh: Đánh giá kết quả thực nghiệm, từ đó xác định mô hình tối ưu nhất nhằm ứng dụng vào bài toán phân tích và đánh giá chất lượng giáo dục tại các trung tâm Tiếng Anh.

1.5. Phạm vi nghiên cứu

- Các dữ liệu phản hồi và đánh giá từ học viên trên nền tảng Google Maps.
- Các trung tâm Tiếng Anh tại Việt Nam
- Các phương pháp học máy Naive Bayes, Logistic Regression, Random Forest và LSTM được áp dụng để phân tích và đánh giá cảm xúc trong phản hồi.

CHƯƠNG 2: NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Những nghiên cứu liên quan

2.1.1. Những nghiên cứu ở Việt Nam

Tại Việt Nam, cũng đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến ứng dụng học máy trong phân tích cảm xúc trong thời gian gần đây. Các nhà nghiên cứu và chuyên gia đã quan tâm đến việc áp dụng phân tích cảm xúc vào nhiều lĩnh vực khác nhau, như phân tích cảm xúc trên mạng xã hội, phân tích cảm xúc trong dữ liệu khách hàng và phân tích cảm xúc trong bình luận và đánh giá sản phẩm.

Một nghiên cứu của Hồ Hướng Thiên tập trung vào việc cải thiện các mô hình phân tích cảm xúc thông qua các kỹ thuật làm tăng dữ liệu văn bản dựa trên bình luận trực tuyến. Các phương pháp như thay thế từ, chèn từ, hoán đổi vị trí từ, xóa từ đã được áp dụng để tăng lượng dữ liệu huấn luyện cho mô hình phân tích cảm xúc. Kết quả thực nghiệm cho thấy đã có những hiệu quả rõ rệt trong việc tăng độ chính xác của mô hình.

Một nghiên cứu khác có tên là "Phân loại ý kiến trên Twitter" của Võ Tuyết Ngân và Đỗ Thanh Nghị đã áp dụng mô hình Bag of Words (BoW) và giải thuật Multinomial Naive Bayes (MNB) để phân loại các ý kiến tích cực và tiêu cực trên Twitter. Đặc biệt, nghiên cứu còn đề xuất phương pháp lưu trữ tiết kiệm bộ nhớ và phân loại dữ liệu có số chiều lớn bằng cách sử dụng định dạng LibSVM. Điều này giúp giảm tải tài nguyên cần thiết cho việc lưu trữ và xử lý dữ liệu trong các tập dữ liệu lớn. Kết quả thử nghiệm đã cho thấy tính khả thi và hiệu quả của giải thuật MNB trong việc phân loại cảm xúc trên các tập dữ liệu lớn và phức tạp.

Nguyễn Ngọc Duy và Lưu Ngọc Điệp đã tập trung vào việc cải thiện hiệu quả của các mô hình học sâu như Convolution Neural Network (CNN) và Long Short-Term Memory (LSTM) trong phân tích cảm xúc ngôn ngữ tiếng Việt. Các mô hình được sử dụng bao gồm CNN, LSTM và sự kết hợp của cả hai cùng với phương pháp SVM để so sánh hiệu quả. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình kết hợp CNN và LSTM đạt độ chính xác cao nhất, vượt trội so với các mô hình độc lập đơn lẻ.

Một công trình nghiên cứu khác của Nguyễn Văn Kiệt và cộng sự đã phát triển một kho dữ liệu phản hồi của sinh viên Việt Nam với hơn 16.000 câu phản hồi, được gán nhãn theo hai mục tiêu là phân loại cảm xúc và chủ đề. Kho dữ liệu này không chỉ phục vụ cho nghiên cứu về phân tích cảm xúc mà còn hỗ trợ đánh giá chất lượng giáo dục thông qua các phản hồi từ sinh viên.

Trong nghiên cứu của mình vào năm 2021, Nguyễn Thanh Tùng đã xây dựng một kho dữ liệu phản hồi của sinh viên tiếng Việt (UIT-VSFC) để phục vụ cho các nghiên cứu phân tích cảm xúc và chủ đề. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình đạt được độ chính xác cao trong việc phân loại cảm xúc và đồng thời cũng đề xuất các phương pháp gán nhãn dữ liệu hiệu quả để nâng cao chất lượng phân tích.

Trần Quang Linh và cộng sự vào năm 2022 đã có một nghiên cứu ứng dụng máy học và phân tích cảm xúc trên các nền tảng thương mại điện tử. Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra các khía cạnh trong các bài đánh giá như màu sắc, giá cả hay chất lượng và xác định xem cảm xúc của khách hàng đối với từng khía cạnh đó mang tính tích cực, tiêu cực hay trung lập. Mô hình BiGRU (Bidirectional Gated Recurrent Unit) kết hợp với Conv1D (Convolutional Neural Networks 1D) được áp dụng và so sánh với các phương pháp học đơn nhiệm và đa nhiệm. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình BiGRU + Conv1D đạt hiệu suất cao nhất với F1 là 98.09% cho bài toán phát hiện khía cạnh và 91.01% cho bài toán phân loại cảm xúc trong phương pháp học đơn nhiệm, vượt trội hơn so với các mô hình khác.

2.1.2. Những nghiên cứu ở ngoài nước

Trên thế giới, nghiên cứu về học máy và phân tích cảm xúc đã phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm qua, với nhiều ứng dụng đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau. Một số nghiên cứu tiêu biểu có thể kể đến như:

Nghiên cứu có tên “Sentiment Analysis for Go-Jek on Google Play Store” của Sitaresmi Wahyu Handani và cộng sự (2019) tập trung vào việc đánh giá mức độ hài lòng của người dùng đối với dịch vụ Go-Jek thông qua các bình luận trên Google Play Store. Nghiên cứu này sử dụng mô hình Naive Bayes Classifer để phân loại các bình

luận thành ba nhóm chính là tích cực, tiêu cực và trung lập. Quy trình phân tích bao gồm các bước tiền xử lý như làm sạch dữ liệu, chuyển đổi chữ viết hoa, viết thường, tách từ, loại bỏ các từ không liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn các bình luận của người dùng Go-Jeck vào cuối năm 2017 thể hiện cảm xúc tiêu cực, cho thấy một số vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ.

Daneena Deeksha và cộng sự (2019) đã công bố bài nghiên cứu "Sentimental Analysis of Student Feedback using Machine Learning Techniques" phân tích phản hồi của sinh viên về các khóa học và dịch vụ của trường bằng các các mô hình học máy Multinominal Naive Bayes Classifer, SVM và Random Forest. Quy trình nghiên cứu bao gồm thu thập phản hồi từ sinh viên dưới dạng văn bản, tiếp đến sử dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân loại cảm xúc thành các nhãn tích cực, tiêu cực và trung lập. Hiệu suất của các mô hình được so sánh dựa trên chỉ số Accuracy và F-score. Từ kết quả cho thấy, mô hình SVM có chỉ số F-score cao nhất, có khả năng phân loại chính xác hơn so với MNBC và Random Forest.

Abinash Tripathy và cộng sự (2015) phân loại các bình luận phim bằng cách sử dụng mô hình học máy Naive bayes và SVM. Các chỉ số đánh giá như Precision, Recall, Accuracy và F1 score. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình SVM vượt trội hơn với độ chính xác cao nhất đạt được là 94.06% so với mô hình Naive Bayes với độ chính xác là 89.53 %. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc sử dụng k-fold cross- validation đã giúp tăng tính tổng quát của các mô hình trong việc phân loại cảm xúc.

Nghiên cứu "Sentiment Analysis in Social Media Texts" của Alexandra Balahur (2013) sử dụng các đặc trưng như n-gram để phát hiện các thay đổi trong cảm xúc và để nâng cao độ chính xác của quá trình phân loại, nghiên cứu này cũng sử dụng các bộ từ điển cảm xúc để cải thiện hiệu quả phân loại.

2.1.3. Khoảng trống nghiên cứu

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu thành công về phân tích cảm xúc từ các đánh giá, phản hồi của học sinh, sinh viên, tuy nhiên đa phần đều tập trung vào việc phân tích các tập dữ liệu bằng tiếng Anh. Điều này gây ra khó khăn khi áp dụng trực tiếp các mô hình

và phương pháp phân tích cảm xúc đã được phát triển trên dữ liệu tiếng Anh vào tiếng Việt do sự khác biệt về ngôn ngữ, cấu trúc cú pháp và từ vựng. Bên cạnh đó, tại Việt Nam vẫn còn khá ít các nghiên cứu sử dụng dữ liệu là các phản hồi đánh giá của học sinh, sinh viên hay phụ huynh về các trung tâm dạy tiếng Anh. Do đó, cần có những nghiên cứu mới để áp dụng và phát triển các phương pháp phân tích cảm xúc trên dữ liệu tiếng Việt từ các bình luận đánh giá.

Từ những nghiên cứu trên, đề tài hướng đến việc phát triển và áp dụng các phương pháp phân tích cảm xúc trên dữ liệu tiếng Việt, với mục tiêu chính là phân tích các phản hồi đánh giá của học sinh và phụ huynh về các trung tâm dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Đề tài này sẽ sử dụng tập dữ liệu được thu thập từ các bình luận, đánh giá về các trung tâm tiếng Anh tại Việt Nam trên Google Maps và áp dụng các thuật toán Naive Bayes, Logistics Regression, Random Forest và LSTM để phân tích thành hai nhãn tích cực và tiêu cực.

2.2. Cơ sở lý thuyết

2.2.1. Giới thiệu về Học máy (Machine Learning)

Học máy (Machine Learning) là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), tập trung vào việc nghiên cứu về các thuật toán cho phép máy tính tự học từ dữ liệu và tự động đưa ra quyết định hoặc dự đoán mà không cần phải được lập trình rõ ràng cho từng nhiệm vụ cụ thể.

Ứng dụng của học máy rất đa dạng, từ việc khai phá dữ liệu phát hiện các quy luật tổng quát trong tập dữ liệu lớn, cho đến các hệ thống lọc thông tin tự động học theo sở thích của người dùng. Các thuật toán học máy được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như lập trình máy tính, nhận diện hình ảnh và giọng nói, chẩn đoán y tế, nông nghiệp, quản lý email và robot và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các loại học máy thường được sử dụng bao gồm:

Học có giám sát (Supervised Learning): Là một phương pháp trong học máy, nơi mà máy tính học từ dữ liệu đã được gán nhãn, tức là máy tính biết trước kết quả

đúng của từng mẫu. Dữ liệu huấn luyện bao gồm các cặp dữ liệu đầu vào (thường dưới dạng vector) và kết quả đầu ra tương ứng. Mỗi ví dụ huấn luyện chứa một hoặc nhiều đầu vào và đầu ra mong muốn, còn được gọi là tín hiệu giám sát (supervisory signal). Nhiệm vụ của mô hình học có giám sát là dự đoán giá trị của một hàm số dựa trên đầu vào mới sau khi đã được huấn luyện với các ví dụ huấn luyện. Để làm được điều này, mô hình cần học cách áp dụng kiến thức từ các ví dụ đã học để xử lý các tình huống mới một cách hợp lý. Kết quả đầu ra có thể là một giá trị liên tục (hồi quy - regression) hoặc một nhãn phân loại (classification).

Học có giám sát được chia làm hai loại:

- Classification (Phân loại): Bài toán phân loại là dạng bài toán mà biến đầu ra là một danh mục hoặc nhãn. Chẳng hạn như phân loại dữ liệu thành các nhóm cụ thể như "Nóng", "Lạnh", "Có bệnh", "Không có bệnh".
- Regression (Hồi quy): Bài toán hồi quy là dạng bài toán mà biến đầu ra là một giá trị thực cụ thể. Chẳng hạn như dự đoán một số liệu như cân nặng, số tiền hay nhiệt độ.

Học không giám sát (Unsupervised Learning): Học không giám sát cho phép máy tính học từ dữ liệu chưa được gán nhãn, thay vì dựa vào dữ liệu đã được gán nhãn trước như trong học có giám sát. Mô hình học không giám sát tự phân tích thông tin từ dữ liệu, mục tiêu là tìm hiểu các mẫu, cấu trúc hoặc mối quan hệ ẩn từ dữ liệu mà không có sự hướng dẫn cụ thể. Học không giám sát chia thành hai loại thuật toán:

- Clustering (Phân cụm): là bài toán chia toàn bộ dữ liệu thành các nhóm nhỏ hay cụm dựa trên sự tương đồng hoặc mối liên hệ giữa các điểm dữ liệu trong mỗi cụm.
- Association (Kết hợp): là bài toán tìm kiếm các quy luật giữa các mục trong tập dữ liệu, mục tiêu là để khám phá ra các mẫu hoặc hoặc các mục thường xuất hiện cùng nhau.

Học tăng cường (Reinforcement learning): Học tăng cường là một phương pháp học mà mô hình tương tác với môi trường bằng cách thực hiện các hành động và

nhận phản hồi từ kết quả. Trong kỹ thuật này, mô hình liên tục cải thiện hiệu suất bằng cách sử dụng phản hồi để học các hành vi hoặc phát hiện các mẫu.

2.2.2. Giới thiệu bài toán phân loại cảm xúc

2.2.2.1. Cảm xúc người dùng

Thompson và Meyer (trong cuốn Handbook of Emotion Regulation) cho rằng cảm xúc là một trạng thái tâm lý phức tạp, nó bao gồm những thay đổi trong trải nghiệm chủ quan, hành vi, và phản ứng sinh lý. Lisa Feldman Barrett (trong cuốn How Emotions Are Made) định nghĩa rằng cảm xúc không phải là những phản ứng tự động hay bẩm sinh mà là những trải nghiệm phức tạp được xây dựng bởi não bộ, phản ánh cách mà con người tương tác với thế giới xung quanh. Tóm lại, cảm xúc không chỉ là những phản ứng tự nhiên từ cơ thể mà nó còn là kết quả của quá trình phức tạp liên quan đến cả sinh lý, hành vi và nhận thức. Điều này tác động đến cách chúng ta xử lý thông tin và phản ánh quá trình xây dựng linh hoạt và mang tính cá nhân sâu sắc. Cảm xúc có thể bao gồm sự vui vẻ, khó chịu, sợ hãi, tức giận và nhiều trạng thái khác.

Cảm xúc của người dùng là những phản ứng tình cảm của mỗi cá nhân khi trải nghiệm sản phẩm hoặc dịch vụ. Những cảm xúc này ảnh hưởng đến hành vi, thái độ và sự hài lòng của người dùng, tác động đến cách họ đánh giá sản phẩm và dịch vụ.

Trong cuốn Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things, Norman đã chứng minh rằng cảm xúc là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với việc xác định trải nghiệm của người dùng. Ngoài ra, nó cũng là yếu tố quan trọng hơn so với các yếu tố khác đối với sự thành công của sản phẩm. Cảm xúc tích cực có thể giúp làm tăng sự tin tưởng của người dùng, trong khi đó cảm xúc tiêu cực lại có thể làm giảm sự hài lòng và dẫn đến sự thất vọng, từ đó có thể làm cho người dùng từ bỏ sản phẩm hoặc dịch vụ. Vậy nên, cảm xúc của người dùng đóng vai trò rất quan trọng, cần được xem xét kỹ lưỡng trong quá trình thiết kế và đánh giá sản phẩm và dịch vụ nhằm mang lại những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

2.2.2.2. Cảm xúc người dùng trong môi trường mạng

Môi trường mạng ngày nay đang trở thành một môi trường lý tưởng để con người dễ dàng thể hiện ý kiến, cảm xúc, quan điểm cá nhân. Những phản hồi trực tuyến này bao gồm các bình luận, đánh giá, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Cảm xúc của người dùng trong môi trường mạng có thể bị tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau như tốc độ phản hồi, tính bảo mật, quyền riêng tư, hoặc là độ phức tạp của sản phẩm và dịch vụ. Phân tích cảm xúc giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ hơn về những gì khách hàng mong đợi và những gì khiến họ không hài lòng, từ đó có thể đưa ra các giải pháp, cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với yêu cầu của người dùng và có thể tiếp cận và quảng bá sản phẩm hiệu quả hơn.

Bài toán phân tích cảm xúc còn gặp nhiều thách thức, chẳng hạn như sự đa dạng và mâu thuẫn của ngôn ngữ. Bên cạnh đó, với bài toán phân tích cảm xúc tiếng Việt thì những câu nói láy hay những biện pháp tu từ cũng là một thách thức rất lớn.

2.2.3. Các mô hình phân tích dữ liệu

2.2.3.1. Mô hình Naive Bayes

Naive Bayes là một kỹ thuật học máy thuộc nhóm học có giám sát, được áp dụng để phân loại các đối tượng dựa trên các giá trị đặc trưng. Phương pháp này đặt ra giả định rằng các đặc trưng độc lập với nhau trong quá trình phân loại đối tượng. Thuật toán Naive Bayes cho phép tính toán xác suất dựa trên các đặc trưng để phân loại và dự đoán lớp cho một đối tượng.

Thuật toán phân loại dựa trên định lý Bayes:

$$P\,(Y|X) = \frac{P(XY)}{P(X)} = \frac{P(X|Y)P(Y)}{P(X)} \quad (1)$$

Áp dụng vào bài toán phân loại:

D: tập dữ liệu huấn luyện đã được vector hóa dạng $x = (x_1, x_2, ..., x_n)$

C_i: phân loại i, với i ={1, 2, …, m}

Các thuộc tính không phụ thuôc lẫn nhau.

Theo định lý Bayes:

$$P(C_i \mid X) = \frac{P(X|C_i)P(C_i)}{P(X)} \quad (2)$$

Theo tính chất các thuộc tính độc lập với nhau:

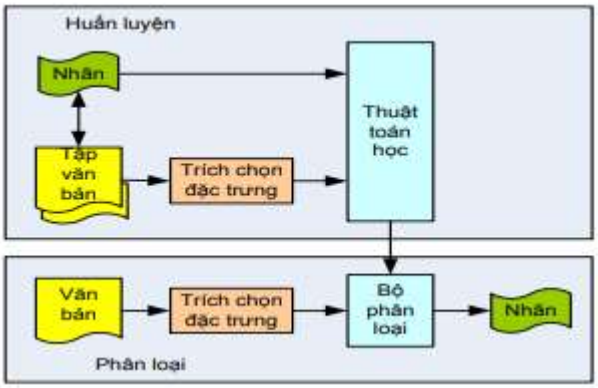
$$P(X|C_i) = \prod_{k=1}^{n} P(x_k|C_i) \quad (3)$$

Trong đó:

$P(C_i \mid X)$: xác suất thuộc phân lớp i khi biết trước mẫu X

$P(C_i)$: xác suất phân lớp i

$P(x_k \mid C)$: xác suất thuộc tính thứ k mang giá trị x_k khi biết X thuộc phân lớp i.



Hình 2.1: Mô hình tổng quát phân loại của thuật toán Naive Bayes

(Nguồn: Tài liệu "Phát triển mô hình trung tâm tri thức số cho các thư viện Việt Nam)

2.2.3.2. Mô hình Logistic Regression

Logistic Regression là một phương pháp thống kê, được áp dụng phổ biến để phân loại nhị phân, dự đoán một đối tượng thuộc vào một trong hai nhóm. Phương pháp này dựa trên nguyên lý của hàm Sigmoid, một hàm phi tuyến tính để biến đổi đầu vào thành xác suất phân loại vào một trong hai nhóm.

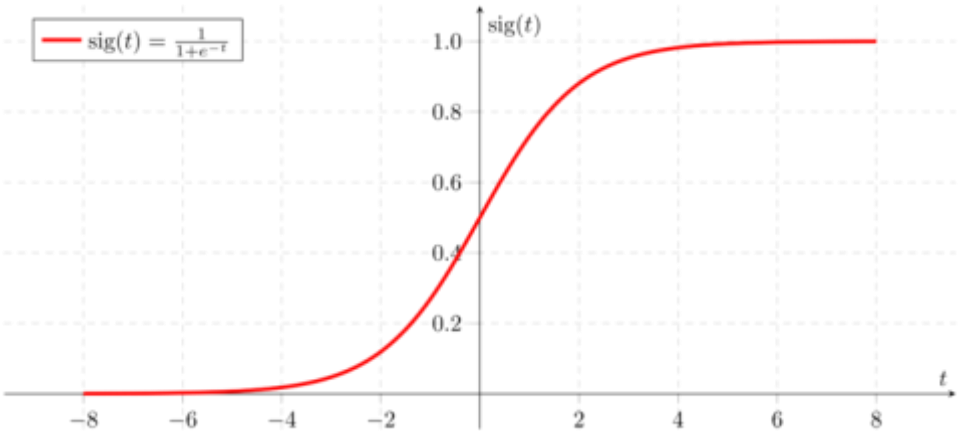
Phương trình hàm Sigmoid:

$$S(z) = \frac{1}{(1+e^{-z})} \quad (4)$$

Trong đó:

S(z): đầu ra nằm giữa 0 và 1 (ước tính xác suất)

z: đầu vào của hàm



Hình 2.2: Hàm Sigmoid

(Nguồn: Cloud2Data)

Khi áp dụng vào mô hình Hồi quy Logistic với đầu vào là ma trận dữ liệu X và trọng số w, ta có:

$$z = Xw \quad (5)$$

Quá trình huấn luyện mô hình là để tìm ra bộ trọng số w sao cho đầu ra của hàm Sigmoid dự đoán sát với kết quả thực tế nhất. Để thực hiện mục tiêu này, sử dụng hàm mất mát (Loss Function) để đánh giá hiệu suất của mô hình. Mô hình càng tốt khi giá trị của hàm mất mát càng nhỏ.

Hàm mất mát (Loss Function) là một hàm được dùng để đo lường mức độ lỗi của mô hình khi dự đoán các kết quả dựa trên dữ liệu đầu vào. Hàm mất mát Cross-Entropy đo lường sự khác biệt giữa xác suất dự đoán và xác suất thực tế. Hàm mất mát Cross-Entropy được định nghĩa:

$$L(w) = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[y_i log p_i + (1 - y_i)\log(1 - p_i)] \quad (6)$$

Trong đó:

n: số lượng mẫu dữ liệu trong tập huấn luyện.

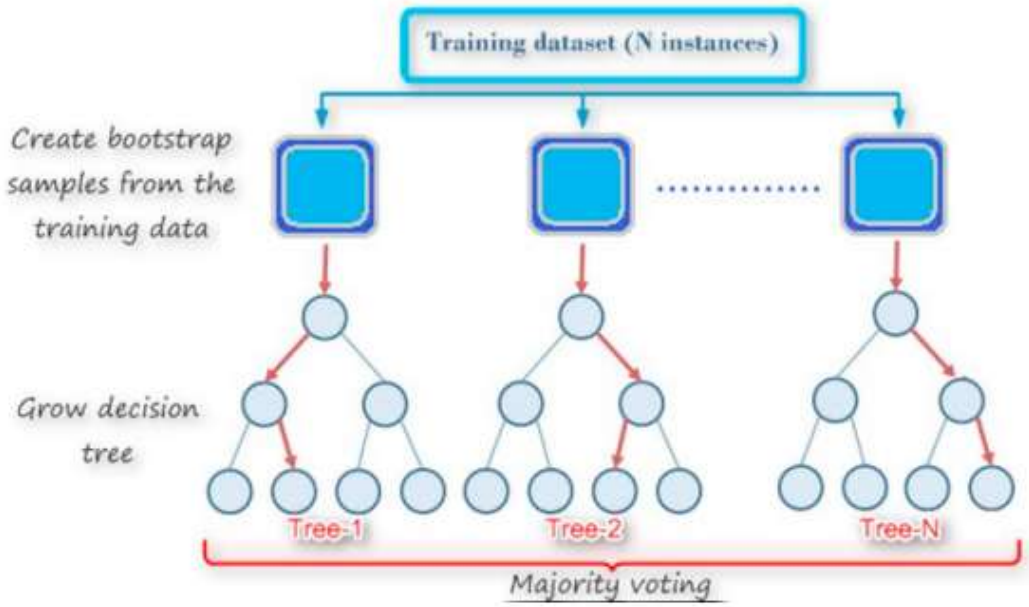
y_i: giá trị thực tế của đầu ra thứ i.

p_i: xác suất dự đoán thuộc lớp 1 của mô hình cho đầu vào thứ i.

Mục tiêu là tìm cách cập nhật bộ trọng số w sao cho giá trị hàm mất mát Cross-Entropy đạt giá trị nhỏ nhất. Để tìm giá trị tối ưu cho bộ trọng số w, có thể sử dụng kỹ thuật Gradient Descent. Tại mỗi bước lặp, cập nhật trọng số w theo đạo hàm của hàm mất mát L(w) theo w.

2.2.3.3. Mô hình Random Forest

Mô hình Random Forest, được đề xuất chính thức vào năm 2001 bởi Leo Breiman và Adèle Cutler, được áp dụng rộng rãi vào các bài toán phân loại của mô hình học có giám sát. Mô hình này được huấn luyện dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp ensemble learning và bootstrapping, từ đó đưa ra quyết định cuối cùng. Thuật toán Randon Forest là một phần thuộc nhóm phương pháp dựa trên cây quyết định. Rừng cây quyết định được huấn luyện dựa trên nhiều cây quyết định khác nhau, được điều khiển bởi các tập dữ liệu con có hơi khác biệt. Thuật toán Random Forest là một trong những thuật toán phân loại tốt nhất, có thể phân loại một lượng lớn dữ liệu với độ chính xác cao.



Hình 2.3: Mô hình Random Forest

(Nguồn: Yassine và cộng sự, 2018)

Thuật toán Random Forest:

Với b = 1 tới B, thực hiện:

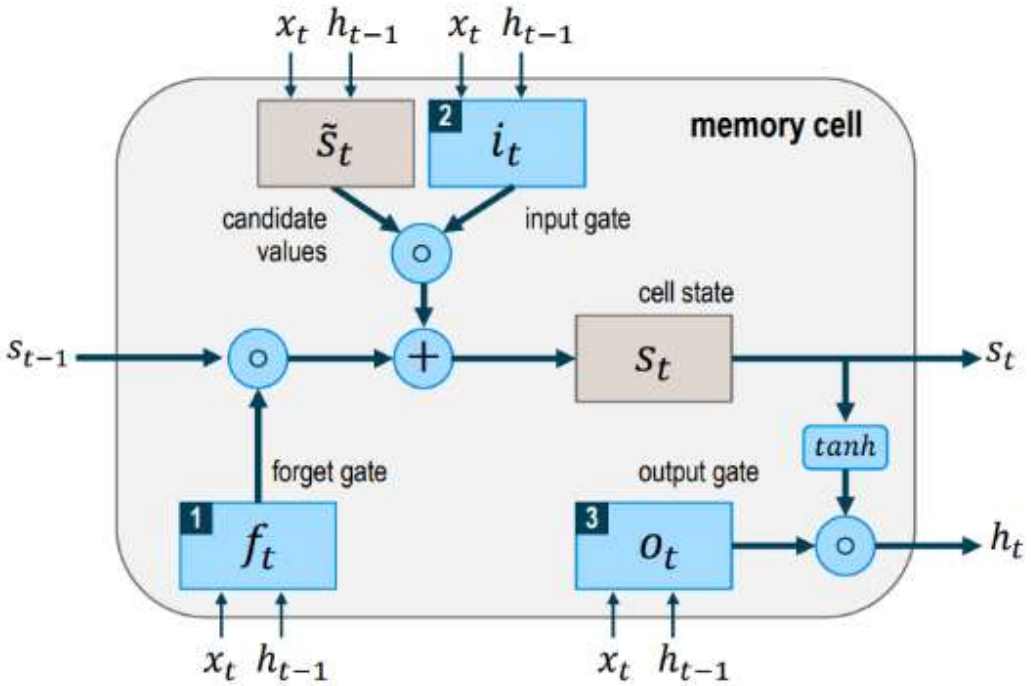
- Lấy một mẫu bootstrap Z* có kích thước N từ tập huấn luyện.
- Xây dựng một cây rừng ngẫu nhiên T_b cho dữ liệu đã được bootstrap bằng cách lặp lại các bước sau cho mỗi nút cuối của cây, cho đến khi đạt đến nút tối thiểu n_{min}.
    - Chọn ngẫu nhiên m biến từ tổng số p biến
    - Chọn biến tốt nhất trong số m biến
    - Chia nút vào 2 nút con.

Đầu ra là tập hợp các cây rừng ngẫu nhiên$\{T_{b_1}^{B}\}$.

Có hai cách để đánh giá tỷ lệ lỗi. Cách đầu tiên là chia tập dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra. Có thể dùng tập huấn luyện để xây dựng rừng ngẫu nhiên, sau đó dùng tập kiểm tra để tính toán tỷ lệ lỗi. Cách còn lại là sử dụng Out of Bag (OOB). Bởi vì thuật toán Random Forest tính toán OOB error trong suốt quá trình huấn luyện, không cần phải chia dữ liệu huấn luyện.

2.2.3.4. Mô hình LSTM

LSTM là một phiên bản mở rộng của mạng RNN, được thiết kế để ghi nhớ những thông tin quan trọng và loại bỏ các thông tin không cần thiết khác. Mạng LSTM giúp khắc phục nhược điểm của RNN trong việc mất dần thông tin ở các bước có khoảng cách trong chuỗi khá xa do vấn đề gradient biến mất.



Hình 2.4: Sơ đồ hoạt động của một tế bào LSTM

(Nguồn: Nguyen Truong Long, 2018)

Mạng LSTM được cấu thành từ nhiều tế bào LSTM liên kết với nhau. Ý tưởng là bổ sung thêm trạng thái bên trong tế bào s_t cùng ba cổng sàng lọc các thông tin đầu vào và đầu ra cho tế bào. Các cổng này gồm forget gate f_t, input gate i_t và output gate o_t. Tại mỗi thời điểm t, các cổng này lần lượt nhận giá trị đầu vào là x_t và giá trị ht-1có được từ đầu ra của ô bộ nhớ từ bước thời gian t-1.

Các cổng có vai trò sàng lọc thông tin khác nhau:

- Forget gate: loại bỏ những thông tin không cần thiết được truyền vào ra khỏi trạng thái tế bào bên trong.
- Input gate: chọn lọc những thông tin cần thiết nào được thêm vào trạng thái tế bào bên trong.
- Output gate: xác định những thông tin nào từ trạng thái bên trong của tế bào sẽ được sử dụng làm đầu ra.

Trong quá trình thực hiện, s_t và giá trị đầu ra h_t được tính như sau:

Bước 1: LSTM quyết định thông tin từ các trạng thái tế bào bên trong cần được loại bỏ ở bước thời gian s_{t-1}. Giá trị f_t của forget gate tại thời điểm t được tính dựa trên giá trị đầu vào x_t, giá trị đầu ra h_{t-1} từ tế bào LSTM ở bước trước đó và độ lệch của forget gate. Hàm sigmoid chuyển đổi tất cả các giá trị kích hoạt về miền giá trị từ 0 và 1:

$$f_t = \sigma(W_{f,x}x_t + W_{f,h}h_{t-1} + b_f) \quad (7)$$

Bước 2: Tế bào LSTM xác định thông tin cần được bổ sung vào các trạng thái tế bào trong s_t thông qua hai quá trình tính toán liên quan tới s_t và f_t. st biểu thị thông tin nào có thể được thêm vào các trạng thái tế bào bên trong:

$$\widetilde{s_t} = \tanh(W_{\widetilde{s},x}x_t + W_{\widetilde{s},h}h_{t-1} + b_{\widetilde{s}} \quad (8)$$

giá trị của input gate tại bước thời gian t:

$$i_t = \tanh(W_{i,x}x_t + W_{i,h}h_{t-1} + b_i) \quad (9)$$

Bước 3: Giá trị mới của trạng thái tế bào trong s_t:

$$s_t = f_t * s_{t-1} + i_t * \tilde{s}_t \quad (10)$$

Cuối cùng, giá trị đầu ra của h_t:

$$o_t = \sigma\,(W_{o,x}x_t + W_{o,h}h_{t-1} + b_o$$

$$h_t = o_t * \tanh(s_t) \quad (11)$$

2.2.4. Phương pháp rút trích đặc trưng

2.2.4.1. Mô hình TF-IDF

TF-IDF hay Term Frequency-Inverse Document Frequency (tần số thuật ngữ, tần số nghịch đảo của tài liệu), là một phương pháp được dùng để đánh giá mức độ quan trọng của các từ hoặc là thuật ngữ trong một tài liệu dựa trên tần suất xuất hiện của chúng trong nhiều tài liệu khác nhau. Phương pháp này là phương pháp định trọng số thông thường nhất được dùng để mô tả các tài liệu trong mô hình không gian vector, đặc biệt là trong các vấn đề truy xuất thông tin.

- TF là thước đo số lần thuật ngữ (t) xuất hiện trong mỗi tài liệu (d). Công thức TF trong ký hiệu toán học như sau:

$$TF(t,d) = \sum_{x \in d} fr(x,t) \quad (12)$$

trong đó fr(x, t) là một hàm đơn giản được định nghĩa:

$$fr(x,t) = \begin{cases} 1, nếu\ x = t \\ 0, nếu\ không \end{cases} \quad (13)$$

Vì vậy, TF(t, d) trả về số lần thuật ngữ t xuất hiện trong tài liệu d

- IDF được định nghĩa theo công thức:

$$IDF(t) = log \frac{|D|}{1+|\{d:t \in d\}|} \quad (14)$$

trong đó $|d: t \in d|$ là số tài liệu mà thuật ngữ t xuất hiện, khi hàm tần suất thuật ngữ thỏa mãn *TF* (*t, d*) 0, chỉ cần thêm 1 vào công thức để tránh chia cho 0.

- Công thức TF-IDF được định nghĩa:

$$\text{TF-IDF}(t) = \text{TF}(t, d)\ \ \text{IDF}(t) \quad (15)$$

Giá trị TF-IDF tăng tỷ lệ thuận với số lần một từ xuất hiện trong tài liệu, nhưng bị điều chỉnh bởi tần số xuất hiện của từ đó trong ngữ liệu tham chiếu, giúp điều chỉnh một số từ xuất hiện thường xuyên hơn. Do đó, một từ càng xuất hiện nhiều trong tài liệu thì từ đó càng được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng hơn trong tài liệu đó.

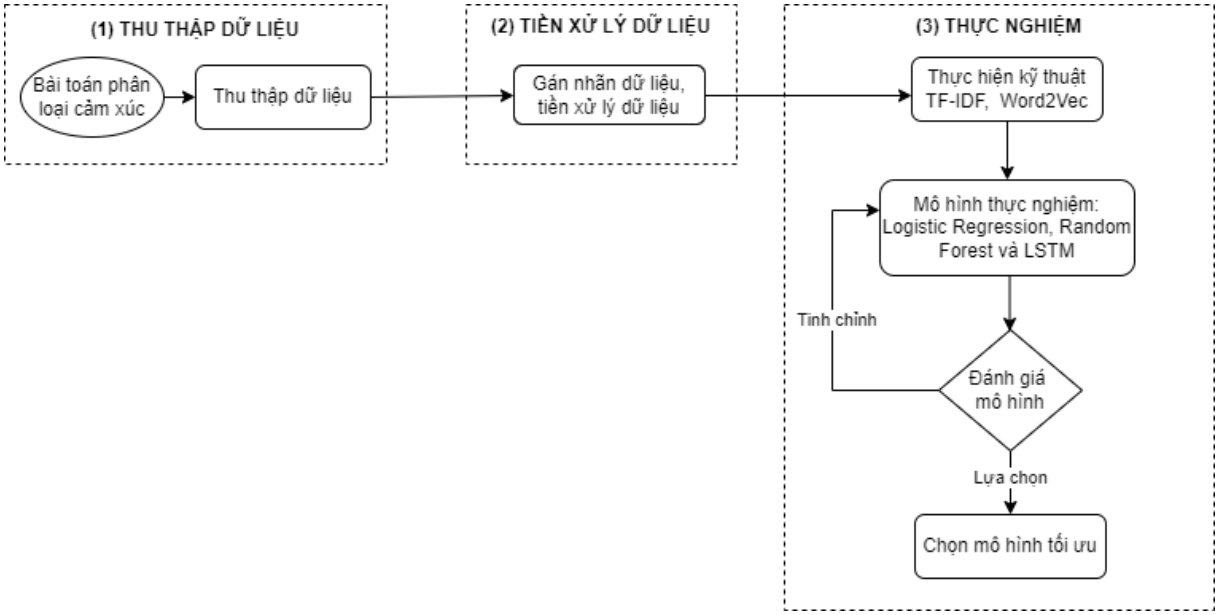
2.2.4.2. Mô hình Word2Vec

Mô hình Word2Vec là một phương pháp quan trọng trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Mục tiêu của Word2Vec là biểu diễn từng từ trong văn bản dưới dạng các vector số học trong không gian nhiều chiều sao cho các từ có ý nghĩa tương tự sẽ có biểu diễn vector gần nhau trong không gian này. Có hai phương pháp chính để huấn luyện Word2Vec là Skip-gram và Continuous Bag of Words (CBOW). Với phương pháp Skip-gram, mô hình sẽ cố gắng dự đoán các từ xung quanh một từ cho trước từ một từ đầu vào, trong khi CBOW hoạt động ngược lại, cố gắng dự đoán từ một từ

bằng cách sử dụng các từ xung quanh nó. Kết quả của quá trình huấn luyện Word2Vec là một tập hợp các vector từ, trong đó mỗi từ trong từ điển được biểu diễn bằng một vector.

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH

3.1. Khung làm việc tổng quát



Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu tổng quát

3.2. Giải thích các bước hoạt động

(1) Mô đun Thu thập dữ liệu: Mô đun này tiến hành thu thập các phản hồi, đánh giá của người học về các trung tâm tiếng Anh ở Việt Nam. Dữ liệu được thu thập trên Google Maps bằng phương pháp crawling.

(2) Mô đun Tiền xử lý dữ liệu: Những dữ liệu thô sau khi được thu thập vẫn chưa thể sử dụng để huấn luyện mà cần phải qua quá trình tiền xử lý dữ liệu. Các bước tiền xử lý bao gồm làm sạch dữ liệu, chuyển đổi văn bản về dạng viết thường, loại bỏ dấu câu, ký tự đặc biệt và tách từ. Tiếp đến là gán nhãn cho dữ liệu.

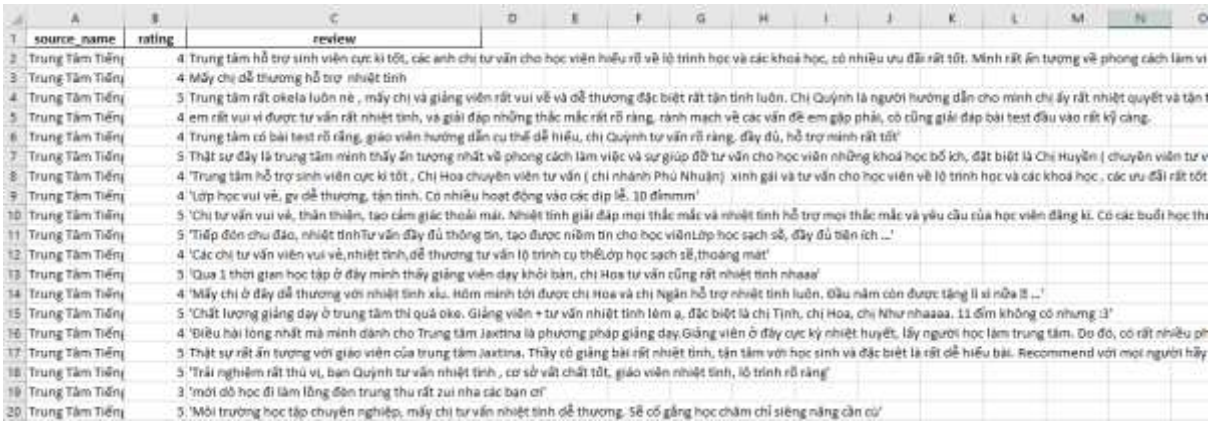
(3) Mô đun Thực nghiệm: Ở mô đun này, quá trình phân tích cảm xúc được thực hiện. Các kĩ thuật như TF-IDF, Word2Vec và các mô hình Naive Bayes, Logistic Regression, Random Forest và LSTM sẽ được áp dụng để tiến hành huấn luyện và thử nghiệm. Dữ liệu sẽ được phân thành 2 lớp là cảm xúc tích cực và tiêu cực. Sau đó, tiến hành đánh giá kết quả các mô hình thuật toán để tìm ra mô hình hiệu quả nhất.

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM

4.1. Thu thập dữ liệu

Để thu thập đánh giá từ các trung tâm tiếng Anh, sử dụng ngôn ngữ Python cùng với thư viện BeautifulSoup để trích xuất dữ liệu từ thẻ HTML nhằm tiến hành lấy dữ liệu trên Google Maps. Sử dụng công cụ tự động hóa Playwright để điều khiển trình duyệt web, thực hiện các tìm kiếm từ khóa trên Google Maps và tự động cuộn trang để lấy danh sách đầy đủ các kết quả.

Sau khi truy cập từng trung tâm tiếng Anh, các thông tin bao gồm tên trung tâm, số sao đánh giá cũng như các review đánh giá từ học viên được thu thập. Quá trình cuộn trong mục Review cũng được thực hiện nhiều lần để có thể thu thập tối đa số lượng đánh giá. Dữ liệu sau khi thu thập được lư trữ dưới dạng file Excel.



	A	B	C
1	source_name	rating	review
2	Trung Tâm Tiếng	4	Trung tâm hỗ trợ sinh viên cực kì tốt, các anh chị tư vấn cho học viên hiểu rõ về lộ trình học và các khoá học, có nhiều ưu đãi rất tốt. Mình rất ấn tượng về phong cách làm vi
3	Trung Tâm Tiếng	4	Mấy chị dễ thương hỗ trợ nhiệt tình
4	Trung Tâm Tiếng	5	Trung tâm rất okela luôn nè , mấy chị và giảng viên rất vui vẻ và dễ thương đặc biệt rất tận tình luôn. Chị Quỳnh là người hướng dẫn cho mình chị ấy rất nhiệt quyết và tận t
5	Trung Tâm Tiếng	4	em rất vui vì được tư vấn rất nhiệt tình, và giải đáp những thắc mắc rất rõ ràng, rành mạch về các vấn đề em gặp phải, cô cũng giải đáp bài test đầu vào rất kỹ càng.
6	Trung Tâm Tiếng	4	Trung tâm có bài test rõ ràng, giáo viên hướng dẫn cụ thể dễ hiểu, chị Quỳnh tư vấn rõ ràng, đầy đủ, hỗ trợ mình rất tốt'
7	Trung Tâm Tiếng	5	Thật sự đây là trung tâm mình thấy ấn tượng nhất về phong cách làm việc và sự giúp đỡ tư vấn cho học viên những khoá học bổ ích, đặt biệt là Chị Huyền (chuyên viên tư v
8	Trung Tâm Tiếng	4	'Trung tâm hỗ trợ sinh viên cực kì tốt , Chị Hoa chuyên viên tư vấn (chi nhánh Phú Nhuận) xinh gái và tư vấn cho học viên về lộ trình học và các khoá học , các ưu đãi rất tốt
9	Trung Tâm Tiếng	4	'Lớp học vui vẻ, gv dễ thương, tận tình. Có nhiều hoạt động vào các dịp lễ. 10 đểmmm'
10	Trung Tâm Tiếng	5	'Chị tư vấn vui vẻ, thân thiện, tạo cảm giác thoải mái. Nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc và nhiệt tình hỗ trợ mọi thắc mắc và yêu cầu của học viên đăng kí. Có các buổi học th
11	Trung Tâm Tiếng	5	'Tiếp đón chu đáo, nhiệt tìnhTư vấn đầy đủ thông tin, tạo được niềm tin cho học viênLớp học sạch sẽ, đầy đủ tiện ích ...'
12	Trung Tâm Tiếng	4	'Các chị tư vấn viên vui vẻ,nhiệt tình,dễ thương tư vấn lộ trình cụ thểLớp học sạch sẽ,thoáng mát'
13	Trung Tâm Tiếng	5	'Qua 1 thời gian học tập ở đây mình thấy giảng viên dạy khỏi bàn, chị Hoa tư vấn cũng rất nhiệt tình nhaaa'
14	Trung Tâm Tiếng	4	'Mấy chị ở đây dễ thương với nhiệt tình xíu. Hôm mình tới được chị Hoa và chị Ngân hỗ trợ nhiệt tình luôn. Đầu năm còn được tặng lì xì nữa !! ...'
15	Trung Tâm Tiếng	5	'Chất lượng giảng dạy ở trung tâm thì quá oke. Giảng viên + tư vấn nhiệt tình lém ạ, đặc biệt là chị Tịnh, chị Hoa, chị Như nhaaaa. 11 đểm không có nhưng :3'
16	Trung Tâm Tiếng	4	'Điều hài lòng nhất mà mình dành cho Trung tâm Jaxtina là phương pháp giảng dạy.Giảng viên ở đây cực kỳ nhiệt huyết, lấy người học làm trung tâm. Do đó, có rất nhiều ph
17	Trung Tâm Tiếng	5	Thật sự rất ấn tượng với giáo viên của trung tâm Jaxtina. Thầy cô giảng bài rất nhiệt tình, tận tâm với học sinh và đặc biệt là rất dễ hiểu bài. Recommend với mọi người hãy
18	Trung Tâm Tiếng	5	'Trải nghiệm rất thú vị, bạn Quỳnh tư vấn nhiệt tình , cơ sở vất chất tốt, giáo viên nhiệt tình, lộ trình rõ ràng'
19	Trung Tâm Tiếng	3	'mới đó học đi làm lông đôn trung thu rất zui nha các bạn ơi'
20	Trung Tâm Tiếng	5	'Môi trường học tập chuyên nghiệp, mấy chị tư vấn nhiệt tình dễ thương. Sẽ cố gắng học chăm chỉ siêng năng cần cù'

Hình 4.1: Bộ dữ liệu sau khi thu thập

Bộ dữ liệu này bao gồm 3 thuộc tính và tổng cộng có 2082 dòng dữ liệu.

Mô tả thuộc tính:

Bảng 4.1: Thông tin bộ dữ liệu sau khi thu thập

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Ghi chú
1	source_name	Tên trung tâm tiếng Anh	

2	rating	Số điểm đánh giá	Cao nhất là 5, thấp nhất là 1
3	review	Các bình luận, đánh giá của học viên và phụ huynh	

4.2. Tiền xử lý dữ liệu

4.2.1. Làm sạch dữ liệu

Sau khi thu thập dữ liệu, để kết quả huấn luyện được chính xác, tiền xử lý dữ liệu luôn là bước không thể thiếu.

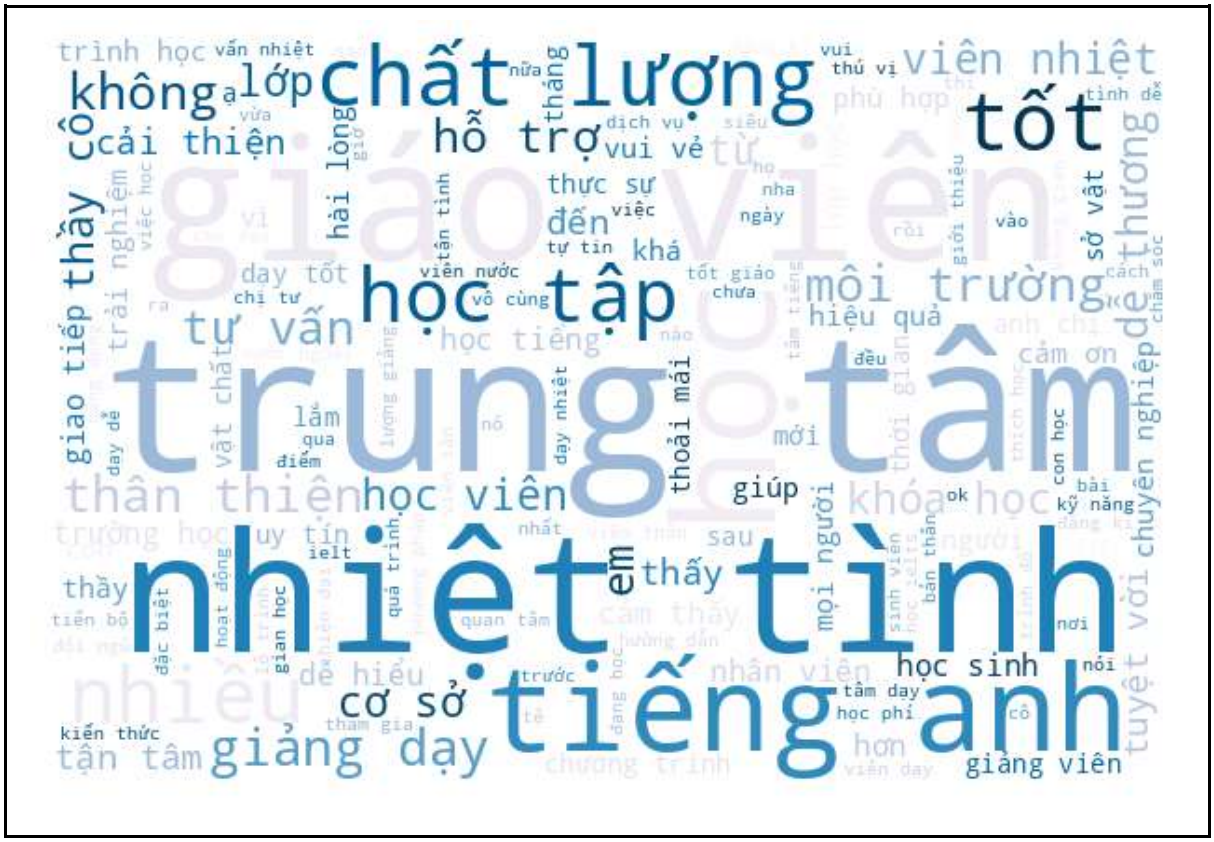
Các bước làm sạch dữ liệu được thực hiện:

- Kiểm tra dữ liệu trống và tiến hành loại bỏ nếu có.
- Chuyển đổi toàn bộ chữ viết hoa về chữ thường (ví dụ: "TỐT" hoặc "Tốt" thay bằng "tốt").
- Loại bỏ dấu câu và ký tự đặc biệt.
- Loại bỏ các khoảng trắng thừa.
- Loại bỏ các stopwords: stopwords là những từ xuất hiện nhiều trong ngôn ngữ tự nhiên nhưng lại không mang nhiều ý nghĩa đến nội dung đánh giá (ví dụ: là, có, và, của, trong, với,...).
- Tiến hành tách từ giúp phân chia các câu thành các từ riêng biệt, giúp hỗ trợ cho mô hình học máy xử lý và hiểu ngữ nghĩa chính xác hơn trong tiếng Việt.

	source_name	rating	review	cleaned_review
0	Trung Tâm Tiếng Anh Jaxtina - Cơ sở Phú Nhuận	4	Trung tâm hỗ trợ sinh viên cực kì tốt, các anh...	trung tâm hỗ trợ sinh viên cực kì tốt anh chị ...
1	Trung Tâm Tiếng Anh Jaxtina - Cơ sở Phú Nhuận	4	Mấy chị dễ thương hỗ trợ nhiệt tình	mấy chị dễ thương hỗ trợ nhiệt tình
2	Trung Tâm Tiếng Anh Jaxtina - Cơ sở Phú Nhuận	5	Trung tâm cất okela luôn nè , mấy chị và giảng...	trung tâm okela nè mấy chị giảng viên vui vẻ d...
3	Trung Tâm Tiếng Anh Jaxtina - Cơ sở Phú Nhuận	4	em rất vui vì được tư vấn rất nhiệt tình, và g...	em vui tư vấn nhiệt tình giải đáp thắc mắc rõ ...
4	Trung Tâm Tiếng Anh Jaxtina - Cơ sở Phú Nhuận	4	Trung tâm có bài test rõ ràng, giáo viên hướng...	trung tâm bài test rõ ràng giáo viên hướng dẫn...
...	...	...	...	...
2077	English Language Center Athena	4	'Nhìn chung, tôi hài lòng'	nhìn chung hài lòng
2078	Amslink English Center - Liễu Giai	5	'Chất lượng giảng dạy là rất tốt, chú ý đến si...	chất lượng giảng dạy tốt chú ý đến sinh viên
2079	Amslink English Center - Liễu Giai	5	'Giáo viên tốt, cơ sở và thiết bị tốt, đủ để p...	giáo viên tốt cơ sở thiết bị tốt đủ phục vụ nh...
2080	Amslink English Center - Liễu Giai	5	chất lượng ok	chất lượng ok
2081	Amslink English Center - Liễu Giai	3	nhìn chung thì chưa tốt lắm	nhìn chung chưa tốt lắm

2082 rows × 4 columns

Hình 4.2: Bộ dữ liệu sau khi được làm sạch



Hình 4.3: WordCloud kết quả cột “cleaned_review”

Có thể thấy, các từ nổi bật bao gồm “giáo viên”, “nhiệt tình”, “chất lượng”, “trung tâm”, “tốt”. Điều này có thể cho thấy rằng đánh giá trong bộ dữ liệu tập trung xoay quanh về các bài giảng của giảng viên cũng như môi trường học tập, đồng thời có khả năng các đánh giá này có xu hướng tích cực.

4.2.2. Gán nhãn dữ liệu

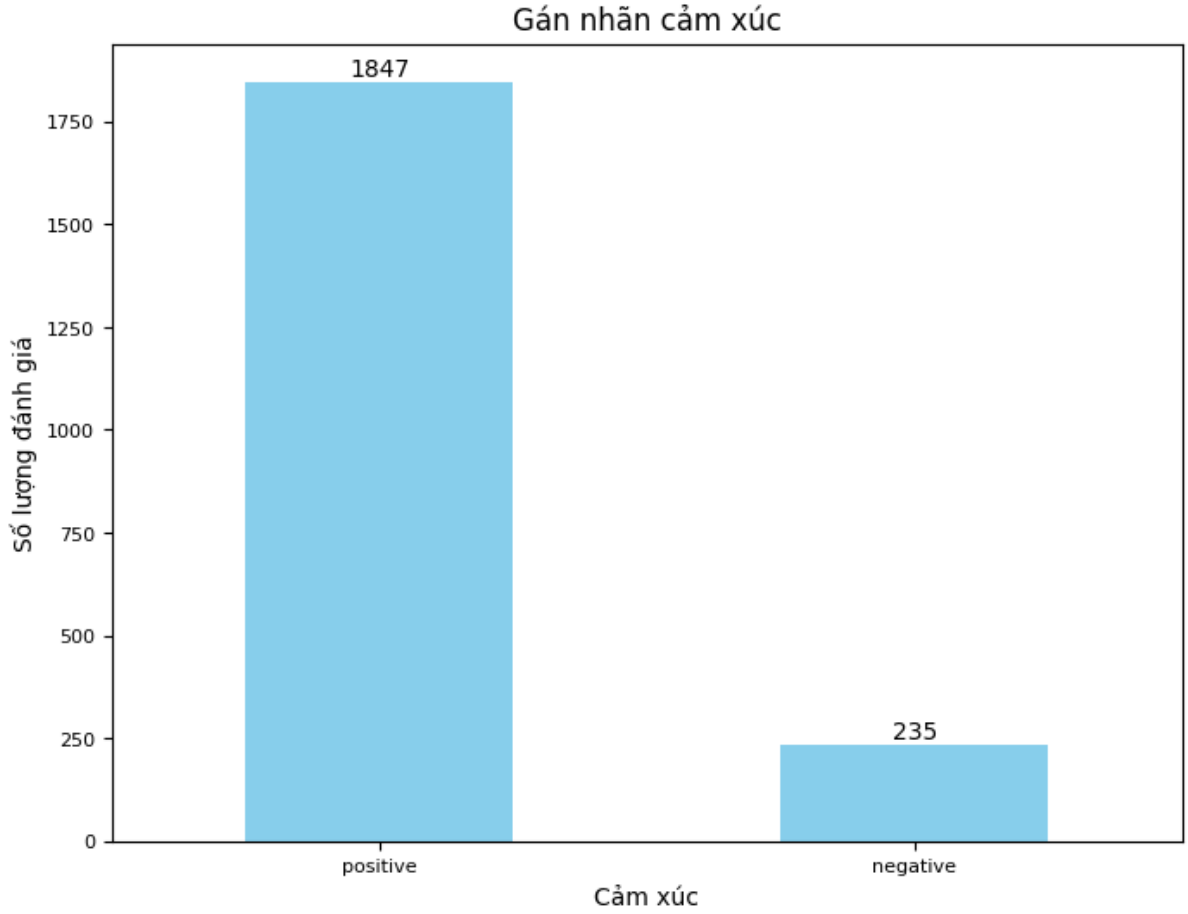
Sau khi làm sạch dữ liệu, tiến hành gán nhãn cho dữ liệu trước khi đưa vào huấn luyện. Áp dụng phương pháp phân loại cảm xúc dựa trên điểm đánh giá (rating) để thực hiện gán nhãn theo quy tắc:

- rating <= 3: đánh giá nào từ 3 trở xuống sẽ được gán nhãn là tiêu cực (negative).
- rating > 3: đánh giá nào lớn hơn 3 sẽ được gán nhãn là tích cực (positive).

	source_name	rating	review	cleaned_review	sentiment
0	Trung Tâm Tiếng Anh Jaxtina - Cơ sở Phú Nhuận	4	Trung tâm hỗ trợ sinh viên cực kì tốt, các anh...	trung tâm hỗ trợ sinh viên cực kì tốt anh chị ...	positive
1	Trung Tâm Tiếng Anh Jaxtina - Cơ sở Phú Nhuận	4	Mấy chị dễ thương hỗ trợ nhiệt tình	mấy chị dễ thương hỗ trợ nhiệt tình	positive
2	Trung Tâm Tiếng Anh Jaxtina - Cơ sở Phú Nhuận	5	Trung tâm rất okela luôn nè , mấy chị và giảng...	trung tâm okela nè mấy chị giảng viên vui vẻ d...	positive
3	Trung Tâm Tiếng Anh Jaxtina - Cơ sở Phú Nhuận	4	em rất vui vì được tư vấn rất nhiệt tình, và g...	em vui tư vấn nhiệt tình giải đáp thắc mắc rõ ...	positive
4	Trung Tâm Tiếng Anh Jaxtina - Cơ sở Phú Nhuận	4	Trung tâm có bài test rõ ràng, giáo viên hướng...	trung tâm bài test rõ ràng giáo viên hướng dẫn...	positive
...	...	...	...	...	...
2077	English Language Center Athena	4	'Nhìn chung, tôi hài lòng'	nhìn chung hài lòng	positive
2078	Amslink English Center - Liễu Giai	5	'Chất lượng giảng dạy là rất tốt, chú ý đến si...	chất lượng giảng dạy tốt chú ý đến sinh viên	positive
2079	Amslink English Center - Liễu Giai	5	'Giáo viên tốt, cơ sở và thiết bị tốt, đủ để p...	giáo viên tốt cơ sở thiết bị tốt đủ phục vụ nh...	positive
2080	Amslink English Center - Liễu Giai	5	chất lượng ok	chất lượng ok	positive
2081	Amslink English Center - Liễu Giai	2	nhìn chung thì chưa tốt lắm	nhìn chung chưa tốt lắm	negative

2082 rows × 5 columns

Hình 4.4: Bộ dữ liệu sau khi được gán nhãn



Hình 4.5: Thống kê các đánh giá sau khi được gán nhãn

Thống kê từ kết quả gán nhãn cảm xúc của khách hàng cho thấy, chiếm đa số dữ liệu là các ý kiến đánh giá tích cực với 1847 đánh giá, chiếm 88,71%, và ý kiến đánh giá tiêu cực chỉ có 235 đánh giá, chiếm 11,29% tổng số 2082 ý kiến đánh giá.

4.3. Kỹ thuật xử lý

Trước khi tiến hành rút trích đặc trưng, thực hiện chia dữ liệu thành ba tập: tập huấn luyện (train), tập kiểm tra (test) và tập validation với tỷ lệ 7:1,5:1,5. Ở đây tập validation và tập kiểm tra được chia đều từ phần còn lại của dữ liệu, mỗi phần chiếm 15%. Tập validation được sử dụng để đánh giá hiệu suất của mô hình trong quá trình huấn luyện mô hình LSTM và đo lường khả năng tổng quát hóa của mô hình trên dữ liệu mà nó chưa từng thấy.

4.3.1. Rút trích đặc trưng

4.3.1.1. TF-IDF

Sau khi tiền xử lý, sử dụng phương pháp TF-IDF để chuyển đổi văn bản thành các vector đặc trưng, phục vụ cho việc huấn luyện các mô hình Naive Bayes, Logistic Regression và Random Forest. Đầu tiên, khởi tạo một đối tượng TfidfVectorizer dưới dạng một biến có tên là vectorizer, sau đó gọi hàm fit_transform để học từ vựng từ tập dữ liệu và chuyển đổi danh sách các chuỗi thành các vector TF-IDF.

4.3.1.2. Word2Vec

Bên cạnh việc sử dụng phương pháp TF-IDF thì cũng tiến hành xây dựng mô hình W2V để chuyển đổi dữ liệu huấn luyện sang dạng vector để phục vụ cho việc huấn luyện mô hình LSTM. Mô hình W2V tạo ra các vector biểu diễn cho từng từ trong từ vựng sao cho các từ có ý nghĩa tương tự sẽ có vector gần nhau trong không gian vector. Điều này giúp mô hình LSTM hiểu được ý nghĩa của từng từ trong ngữ cảnh của nó.

Đầu tiên là cài đặt các chỉ số cho mô hình:

- min_count = 2
- window = 10
- vector_size = 100
- alpha = 1e-3
- min_alpha = 1e-4
- negative = 10

Tiếp đến là tạo mô hình W2V sử dụng các tham số được cài đặt ở trên và xây dựng từ điển cho tập dữ liệu. Cuối cùng là huấn luyện mô hình bằng phương thức train() để huấn luyện mô hình với tập dữ liệu huấn luyện. Sau khi hoàn tất, mô hình W2V được lưu lại để sử dụng cho các bước tiếp theo trong quá trình huấn luyện mô hình LSTM.

4.3.2. Huấn luyện mô hình

Bảng 4.2: Thông tin môi trường huấn luyện

Hệ điều hành	Window 10
Ngôn ngữ lập trình	Python
Thư viện hỗ trợ	SKLearn Keras
Công cụ lập trình	Google Colab
Số phân lớp	2 (Positive và Negative)
Miền dữ liệu	Cảm xúc đánh giá về các trung tâm tiếng Anh
Thuật toán sử dụng	Naive Bayes Logistic Regression Random Forest LSTM
Nguồn dữ liệu	Đánh giá của học viên và phụ huynh trên Google Maps
Số đánh giá huấn luyện	Positive: 1847 Negative: 235

Sau khi đã thực hiện các bước tiền xử lý văn bản và rút trích đặc trưng, tiếp theo sẽ tiến hành sử dụng các thư viện để huấn luyện các mô hình Naive Bayes, Logistic Regression, Random Forest và LSTM.

Sau khi import các module cần thiết thì tiến hành huấn luyện các mô hình.

Với ba mô hình Naive Bayes, Logistic Regression và Random Forest, đầu tiên sẽ khởi tạo mô hình với các tham số, dữ liệu đầu vào ở dạng ma trận TF-IDF. Tiếp theo, các mô hình được huấn luyện với phương thức fit() trên tập dữ liệu huấn luyện. Sau khi huấn luyện mô hình thì sử dụng phương thức predict để dự đoán nhãn cho tập kiểm tra. Kết quả dự đoán sẽ được lưu lần lượt trong biến y_pred_nb (Naive Bayes), y_pred_lr (Logistic Regression) và y_pred_rf (Random Forest).

	precision	recall	f1-score	support
negative	0.77	0.83	0.80	36
positive	0.98	0.97	0.97	277
accuracy			0.95	313
macro avg	0.87	0.90	0.89	313
weighted avg	0.95	0.95	0.95	313

Hình 4.6: Kết quả huấn luyện của mô hình Naive Bayes

	precision	recall	f1-score	support
negative	0.79	0.86	0.83	36
positive	0.98	0.97	0.98	277
accuracy			0.96	313
macro avg	0.89	0.92	0.90	313
weighted avg	0.96	0.96	0.96	313

Hình 4.7: Kết quả huấn luyện của mô hình Logistic Regression

	precision	recall	f1-score	support
negative	0.88	0.64	0.74	36
positive	0.95	0.99	0.97	277
accuracy			0.95	313
macro avg	0.92	0.81	0.86	313
weighted avg	0.95	0.95	0.95	313

Hình 4.8: Kết quả huấn luyện của mô hình Random Forest

Tiếp theo, với mô hình LSTM thì tiến hành xây dựng mô hình LSTM với một loạt các lớp LSTM được xếp chồng lên nhau, kết hợp với sử dụng Dropout giữa các mô hình để giảm overfitting.

Model: "sequential"

Layer (type)	Output Shape	Param #
lstm (LSTM)	(None, 1, 100)	80,400
dropout (Dropout)	(None, 1, 100)	0
lstm_1 (LSTM)	(None, 1, 50)	30,200
dropout_1 (Dropout)	(None, 1, 50)	0
lstm_2 (LSTM)	(None, 50)	20,200
dropout_2 (Dropout)	(None, 50)	0
dense (Dense)	(None, 2)	102

Total params: 130,902 (511.34 KB)
Trainable params: 130,902 (511.34 KB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)
None

Hình 4.9: Cấu trúc của mô hình LSTM

Sau khi xây dựng cấu trúc của mô hình, ta sử dụng hàm get_vector() để chuyển đổi mỗi câu thành một vector dựa trên mô hình W2V. Tiếp đến chuyển đổi nhãn thành dạng one-hot encoding bằng hàm to_categorical()và biến đổi dữ liệu thành dạng phù hợp với mô hình LSTM. Cuối cùng, sử dụng phương thức fit() để huấn luyện mô hình với cơ chế EarlyStopping để dừng quá trình huấn luyện sớm nếu không có cải thiện đáng kể trong việc giảm val loss sau một số lượng epochs quy định.

	precision	recall	f1-score	support
negative	0.46	0.78	0.58	36
positive	0.97	0.88	0.92	277
accuracy			0.87	313
macro avg	0.71	0.83	0.75	313
weighted avg	0.91	0.87	0.88	313

Hình 4.10: Kết quả huấn luyện của mô hình LSTM

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

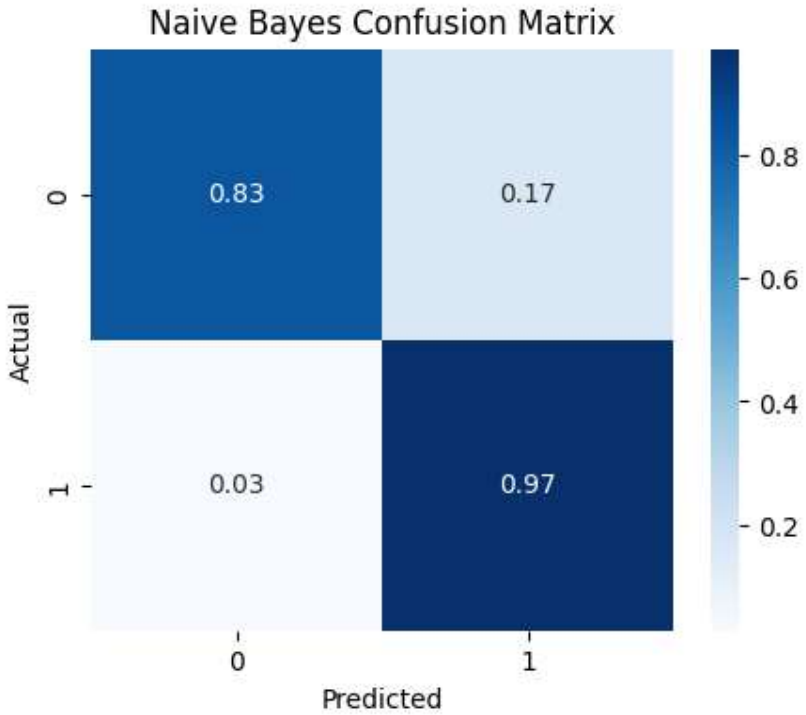
5.1. Các độ đo áp dụng

Bảnh 5.1: Kết quả đánh giá của các mô hình

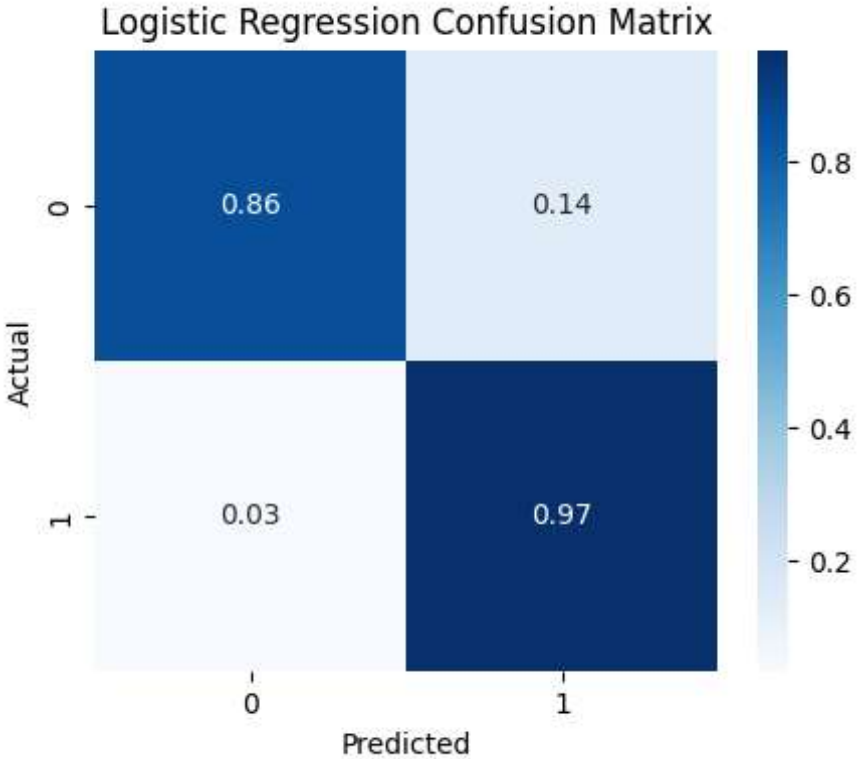
Mô hình	Accuracy	Precision	Recall	F-score
Naive Bayes	0.9521	0.9541	0.9521	0.9530
Logistic Regression	0.9585	0.9603	0.9585	0.9592
Random Forest	0.9489	0.9466	0.9489	0.9452
LSTM	0.8978	0.7504	0.7972	0.7707

Từ bảng trên cho thấy mô hình Logistic Regression có hiệu suất vượt trội với độ chính xác cao nhất là 95.85%. Mô hình này cũng có Precision và Recall lần lượt là 96.03% và 95.85%, cùng với F1-score đạt 95.92%, cho thấy khả năng dự đoán chính xác cao và ổn định. Mô hình Naive Bayes cũng hoạt động tốt với độ chính xác 95.21% và F1-score 95.30%, cho thấy mô hình này phù hợp với bài toán. Mô hình Random Forest đạt độ chính xác 94.89%, thấp hơn một chút nhưng vẫn cho kết quả tốt. Trong khi đó, mô hình LSTM đạt hiệu suất thấp nhất trong bốn mô hình, với độ chính xác đạt 89.78%, Precision đạt 75.04% và F1-score là 77.07%. Kết quả này cho thấy mô hình Logistic Regression, Naive Bayes và Random Forest có hiệu quả ổn định hơn hơn mô hình LSTM.

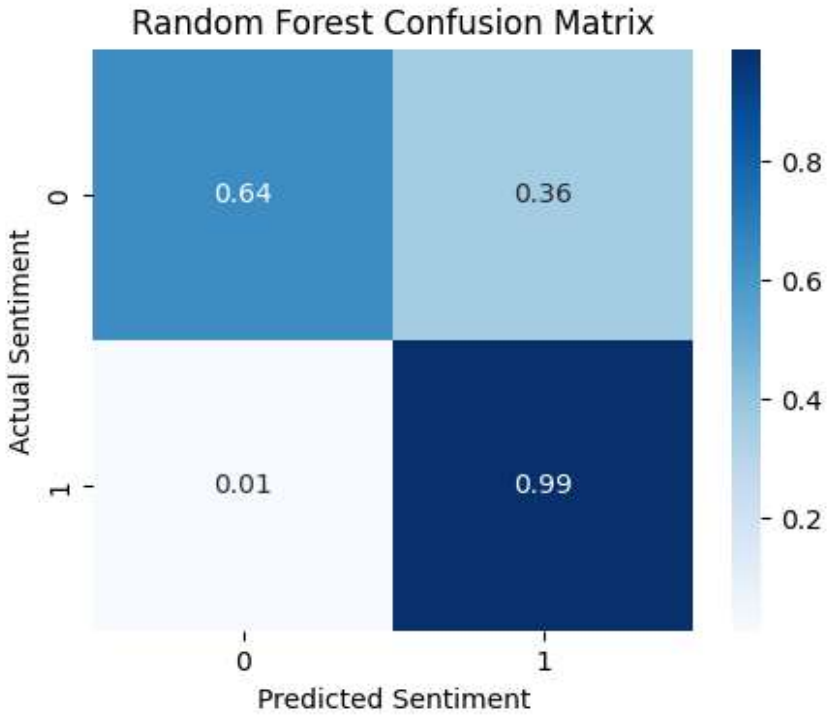
5.2. Ma trận nhầm lẫn



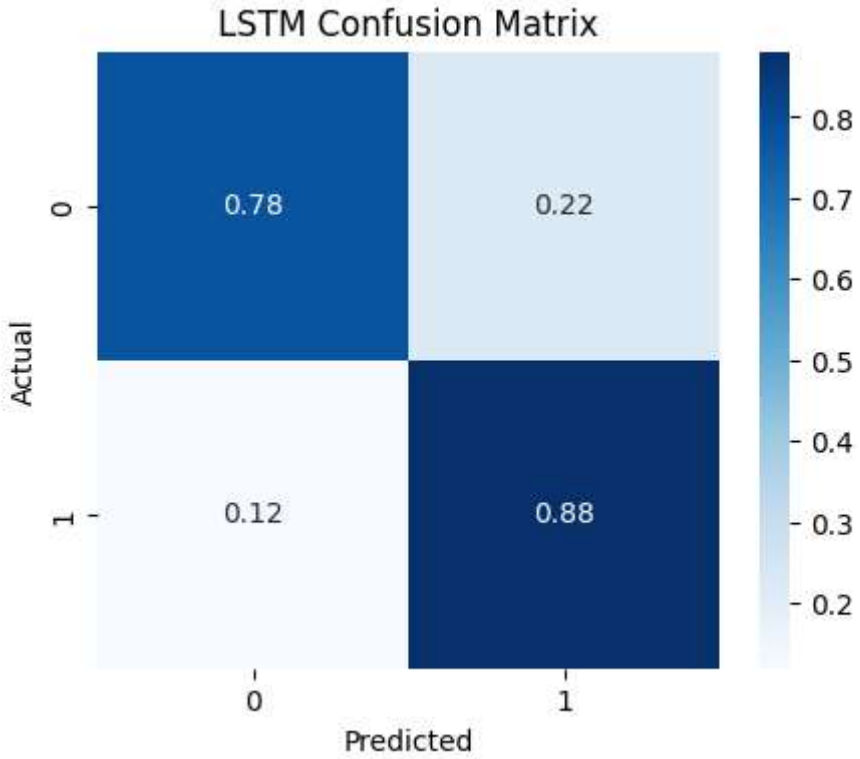
Hình 5.1: Ma trận nhầm lẫn của mô hình Naive Bayes



Hình 5.2: Ma trận nhầm lẫn của mô hình Logistic Regression



Hình 5.3: Ma trận nhầm lẫn của mô hình Random Forest



Hình 5.4: Ma trận nhầm lẫn của mô hình LSTM

Với bốn ma trận nhầm lẫn của các mô hình Naive Bayes, Logistic Regression, Random Forest và LSTM, có thể nhận thấy sự khác biệt trong khả năng phân loại của từng mô hình. Mô hình RF có độ chính xác cao trong việc dự đoán cảm xúc tích cực với 99%, nhưng lại gặp một chút khó khăn khi phân loại cảm xúc tiêu cực, với 36% các dự đoán tiêu cực bị nhầm lẫn sang tích cực. Mô hình LSTM có độ cân bằng tốt hơn so với mô hình Random Forest khi đạt 78% độ chính xác với cảm xúc tiêu cực và 88% với cảm xúc tích cực, thể hiện khả năng phân loại ổn định hơn. Đặc biệt, có thể thấy mô hình Naive Bayes và Logistic Regression phân lớp tốt hơn so với hai mô hình còn lại, khi có 97% cảm xúc tích cực được phân loại chính xác, tuy nhiên mô hình Logistic Regression ổn định hơn trong việc phân loại cảm xúc tiêu cực khi đạt 86%, trong khi NB với 83%. Nhìn chung, mô hình Naive Bayes và Logistic Regression là hai mô hình có sự cân bằng tốt nhất trong phân loại hai nhãn, trong khi Random Forest và LSTM có xu hướng thiên về dự đoán chính xác cảm xúc tích cực nhiều hơn.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nghiên cứu này nhằm phân tích cảm xúc của học viên và phụ huynh về các trung tâm tiếng Anh ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, tiến hành thu thập các đánh giá trên Google Maps, xử lý dữ liệu bằng phương pháp học máy, sau đó thực hiện đánh giá các kết quả thu được. Trong quá trình thực hiện, ta đã có hội hiểu rõ hơn về cảm xúc của người học về các trung tâm dạy tiếng Anh thông qua việc phân tích dữ liệu đánh giá.

Các thuật toán được áp dụng trong bài nghiên cứu bao gồm Naïve Bayes, Logistic Regression, Random Forest và LSTM. Dựa vào kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình Logistic Regression là mô hình có hiệu suất tốt nhất trong việc phân loại cảm xúc của học viên từ bình luận, đánh giá các trung tâm tiếng Anh trên Google Maps. Mô hình LR đạt độ chính xác gần 96% trong việc phân loại cảm xúc. Ngoài ra, mô hình Naïve Bayes cũng cho kết quả rất tốt với độ chính xác trên 95%.

Kết quả nghiên cứu còn cho thấy cái nhìn của học viên và phụ huynh đối với những lý do tiêu cực về chất lượng giảng dạy và dịch vụ của các trung tâm tiếng Anh tại Việt Nam ngày nay.

Cuối cùng, ta có thể hiểu rõ hơn về cách áp dụng các mô hình học máy phân loại vào bài toán thực tế. Việc phân loại cảm xúc của khách hàng có thể giúp một doanh nghiệp cải thiện chất lượng dịch vụ của mình, đưa ra các quyết định kịp thời, giúp nâng cao sự hài lòng và sự tin tưởng của khách hàng.

Hạn chế và hướng phát triển

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, một số hạn chế vẫn còn tồn tại như sau:

- Chỉ tiến hành gán và phân loại hai nhãn là “Tích cực” và “Tiêu cực”, khó khăn trong việc phân loại và đánh giá đúng được những đánh giá mang tính trung lập.
- Số lượng dữ liệu để huấn luyện còn ít, có thể không đảm bảo đủ độ tin cậy của mô hình.
- Thuật toán chưa hoàn toàn tối ưu.

Từ kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, kiến nghị hướng phát triển cho bài nghiên cứu này:

- Thu thập thêm dữ liệu: tăng cường dữ liệu giúp cho hiệu suất của mô hình được nâng cao.
- Phân tích các đánh giá theo chủ đề: cải tiến bộ dữ liệu bằng cách thêm nhãn cho các chủ đề như: bài giảng, giáo viên, cơ sở vật chất, nhân viên,…và áp dụng phương pháp phân loại để phân tích cảm xúc của học viên.
- Thêm nhãn cảm xúc "Trung lập" để phân tích các đánh giá có xu hướng vừa khen vừa chê.
- Áp dụng mô hình vào các lĩnh vực khác nhau.

PHỤ LỤC

Link source code:

https://drive.google.com/drive/folders/11RcnZu11CzdVqY_XY0TrrdEUtzaoquwA?usp=sharing

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tran, Q. L., Le, P. T. D., & Do, T. H. (2022, October). Aspect-based sentiment analysis for Vietnamese reviews about beauty product on E-commerce websites. In *Proceedings of the 36th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation* (pp. 767-776).

Balahur, A. (2013, June). Sentiment analysis in social media texts. In *Proceedings of the 4th workshop on computational approaches to subjectivity, sentiment and social media analysis* (pp. 120-128).

Mitchell, T. M., & Mitchell, T. M. (1997). *Machine learning* (Vol. 1, No. 9). New York: McGraw-hill.

Ayodele, T. O. (2010). Machine learning overview. *New Advances in Machine Learning*, *2*(9-18), 16.

Gross, J. J. (Ed.). (2013). *Handbook of emotion regulation*. Guilford publications.

Barrett, L. F. (2017). *How emotions are made: The secret life of the brain*. Pan Macmillan.

Norman, D. (2007). *Emotional design: Why we love (or hate) everyday things*. Basic books.

Hassenzahl, M., Diefenbach, S., & Göritz, A. (2010). Needs, affect, and interactive products–Facets of user experience. *Interacting with computers*, *22*(5), 353-362.

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine learning*, *45*, 5-32.

Al Amrani, Y., Lazaar, M., & El Kadiri, K. E. (2018). Random forest and support vector machine based hybrid approach to sentiment analysis. *Procedia Computer Science*, *127*, 511-520.

Zhang, Y., Zhou, Y., & Yao, J. (2020). Feature extraction with TF-IDF and game-theoretic shadowed sets. In *Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems: 18th International Conference, IPMU 2020, Lisbon,*

Portugal, June 15–19, 2020, Proceedings, Part I 18 (pp. 722-733). Springer International Publishing.

Kuncoro, B. A., & Iswanto, B. H. (2015, November). TF-IDF method in ranking keywords of Instagram users' image captions. In *2015 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI)* (pp. 1-5). IEEE.

Liu, B. (2022). *Sentiment analysis and opinion mining*. Springer Nature.

Dsouza, D. D., Deepika, D. P. N., Machado, E. J., & Adesh, N. D. (2019). Sentimental analysis of student feedback using machine learning techniques. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, *8*(14), 986-991.

Handani, S. W., Saputra, D. I. S., Arino, R. M., & Ramadhan, G. F. A. (2019, March). Sentiment analysis for go-jek on google play store. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1196, No. 1, p. 012032). IOP Publishing.

Võ, T. N. PHÂN LOẠI Ý KIẾN TRÊN TWITTER.

Nguyen, D. N., & Luu, D. N. (2020). Improve CNN and LSTM In Sentiment Analysis for Vietnamese from Data Preprocessing Phase: Array. *Journal of Science and Technology on Information and Communications*, *1*(3), 24-30.

Thiên, H. H. (2022). Kỹ thuật làm tăng dữ liệu trong phân tích cảm xúc trên ngôn ngữ tiếng Việt. *TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ*, *17*(1), 20-27.

Van Nguyen, K., Nguyen, V. D., Nguyen, P. X., Truong, T. T., & Nguyen, N. L. T. (2018, November). UIT-VSFC: Vietnamese students' feedback corpus for sentiment analysis. In *2018 10th international conference on knowledge and systems engineering (KSE)* (pp. 19-24). IEEE.

Hoàng, A. C. (2019). 499. Nghiên cứu lý thuyết Naive Bayes và ứng dụng phân loại tài liệu tiếng Việt trong thư viện số.

Trần Thị Mỹ Phường, 2024. Sử dụng phương pháp học máy để phân tích cảm xúc người dùng về trải nghiệm sử dụng sàn thương mại điện tử Shopee dựa trên bình luận trực tuyến. *Trường Đại học Kinh tế TPHCM,* trang 31, 34-35.

Matt Crabtree, 2023. *What is Machine Learning? Definition, Types, Tools & More*, [blog] Đường dẫn truy cập: https://www.datacamp.com/blog/what-is-machine-learning.

Nguyen Truong Long, 2018. *Giải thích chi tiết về mạng Long Short-Term Memory (LSTM)* , [blog] Đường dẫn truy cập: https://nguyentruonglong.net/giai-thich-chi-tiet-ve-mang-long-short-term-memory-lstm.html